

SRS - FoodSmile_V2_1_1_2

SRS

PROJECT	DOCUMENT TYPE	FRAMEWORK / SKILL	GENERATED DATE
FoodSmile (69-PUT)	SRS	Universal QA Standard	29/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	29/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร (Document Title)	SRS_FoodSmile_V2_1_1_2
รหัสเอกสาร (Document Code)	SRS-69-PUT-002
หมายเลขเวอร์ชัน (Version)	Version 1.1.0
ชื่อโครงการ (Project Name)	FoodSmile (Nearby Restaurant Finder Platform)
วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)	29/09/2026
ผู้จัดทำ (Author)	Lead Business Analyst / QA Architect
วัตถุประสงค์ (Business Objectives)	เพื่อพัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แบบเรียลไทม์ ที่มีความแม่นยำสูง (แสดงผลลัพท์ที่ถูกต้องตามจริง) ตอบสนองรวดเร็ว (API Latency < 1.5s) พร้อมระบบจัดการร้านค้าสำหรับ Merchant และระบบหลังบ้านสำหรับ Admin โดยมีเป้าหมายหลักคือ "ข้อมูลต้อง Real-time และแม่นยำ"
ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries)	ครอบคลุม Mobile Application (iOS/Android) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและร้านค้า และ Web Management Portal สำหรับผู้ดูแลระบบ รองรับการค้นหาเชิงพื้นที่ (Spatial Search), การจัดการเวลาเปิด-ปิดแบบซับซ้อน, และระบบรีวิว

1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History & Audit Resolution Log)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit	สถานะ
1.0.0	22/09/2026	System Analyst Team	เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit	ดำเนินการแล้ว
1.1.0	29/09/2026	Lead QA Architect	ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสังเกतरะดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้: 1. เพิ่ม REQ-REV-001, REQ-USR-001, Section 4 กลับเข้าสู่เอกสารให้สมบูรณ์ 2. ระบุเกณฑ์ Fallback Recommendation (REQ-SRC-002) ให้ชัดเจน 3. แก้ไขสูตรคำนวณ Bayesian Popularity Score (ลบ Typo ตัวแปร) 4. แก้ไข Typo สัญลักษณ์ \$ ใน NFR-PERF-002 และคำผิด "วันที่มั่งคั่งไข" 5. เพิ่ม Acceptance Criteria เกณฑ์ 85% และ 20m ใน REQ-MCH-001 พร้อม Workflow การ Claim 6. เติมเต็ม REQ-MCH-002 และ REQ-ADM-001 ที่ถูกตัดจบให้สมบูรณ์ 100% 7. ปรับแก้ Acceptance Criteria ให้เป็นรูปแบบ Given-When-Then ที่ถูกต้องและแยก NFR ออกจาก Functional AC	ปิดประเด็นสมบูรณ์ (100% Closed)

2. คำศัพท์เฉพาะทางและสูตรคำนวณ (Glossary & Mathematical Formulas)

คำศัพท์ / สูตร	คำจำกัดความและความละเอียด
PDPA	Personal Data Protection Act (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) กฎหมายที่บังคับให้ระบบจะต้องขอความยินยอม (Consent) และมีระบบลบข้อมูลด้วยตนเอง (Right to Erasure)
CCU	Concurrent Users จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบในเวลาเดียวกัน (วินาทีเดียวกัน)
PostGIS Bounding Box	เทคนิคการค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Query) ในฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อดึงพิกัดร้านอาหารที่อยู่ในกรอบหน้าจแผนที่ของผู้ใช้
Bayesian Popularity Score (Weighted Score)	สูตรคณิตศาสตร์สำหรับจัดอันดับ "ร้านยอดเยี่ยม" เพื่อป้องกันปัญหาร้านที่มีรีวิว 5 ดาวเพียง 1 รีวิว ชนะร้านที่มี 4.5 ดาวแต่มี 1,000 รีวิว สูตรคำนวณ: $W = \frac{(R \times v) + (C \times m)}{v + m}$ คำอธิบายตัวแปร: - W = Weighted Score (คะแนนความนิยมสุทธิที่ใช้จัดอันดับ) - R = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของร้านค้านั้น (Average Rating 1.0 - 5.0) - v = จำนวนรีวิวทั้งหมดของร้านค้านั้น (Total Votes) - m = จำนวนรีวิวขั้นต่ำที่ระบบต้องการเพื่อนำมาจัดอันดับ (Minimum Votes Threshold) กำหนดค่าคงที่ $m = 5$ เพื่อกรองร้านที่ข้อมูลน้อยเกินไป - C = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของทุกร้านค่าในระบบ (Mean Rating across platform)

3. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

3.1 หมวดหมู่ผู้ใช้งานทั่วไป (User & Customer Module)

REQ-USR-001: การเข้าสู่ระบบและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Login, Consent & Account Management) * **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย และจัดการสิทธิ์ PDPA ได้ด้วยตนเอง * **Actor:** Guest, Customer * **Pre-conditions:** ผู้ใช้ดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชัน FoodSmile * **Main Path (Happy Path):** 1. ผู้ใช้เลือกช่องทางเข้าสู่ระบบ (รองรับ Google OAuth2, Apple Sign-In, Facebook Login หรือ Email/Password) 2. ระบบแสดงหน้าต่าง PDPA Consent (Terms of Service & Privacy Policy) 3. ผู้ใช้กดยอมรับ (Accept) 4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ สร้าง JWT Session และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลัก (Home Screen) * **Unhappy Path & Error Handling:** * *กรณีที่ผู้ใช้ปฏิเสธ PDPA Consent:* ระบบจะบล็อกการ Login และแสดงข้อความเตือน "ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อได้ หากไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ" จากนั้นพาค

กลับไปหน้า Guest (ไม่บันทึกข้อมูลใดๆ) * กรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบข้อมูล (Right to Erasure): ผู้ใช้กดเมนูตั้งค่า -> กด "ลบบัญชีผู้ใช้" -> ระบบจะลบ PII (Personally Identifiable Information) ออกจากฐานข้อมูลถาวรทันที และทำ Data Anonymization สำหรับข้อมูลรีวิวที่เคยเขียนไว้ (เก็บข้อมูลรีวิวไว้ไว้ตัวคนไว้ตลอดไปเพื่อรักษาความถูกต้องของสถิติคะแนนร้านค้า) * **Acceptance Criteria:**

Scenario	Given	When	Then
1. Login success	ผู้ใช้กรอก Email และ Password ถูกต้อง และกดยอมรับ PDPA Consent	ผู้ใช้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"	ระบบสร้าง JWT Session และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน
2. Deny Consent	ผู้ใช้เลือกช่องทาง Login ใดๆ แต่ไม่กดยอมรับ PDPA Consent	ผู้ใช้กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ"	ระบบต้องบล็อกการ Login แสดงข้อความเตือน "ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อได้..." และพากลับไปหน้า Guest
3. Account Deletion	ผู้ใช้ที่ Login แล้วอยู่ในหน้าตั้งค่าบัญชี	ผู้ใช้กดปุ่ม "ลบบัญชีผู้ใช้" และยืนยัน	ระบบลบข้อมูล PII ถาวร, Anonymize รีวิว, และบังคับ Log out ทันที

REQ-SRC-001: การค้นหาและกรองข้อมูลร้านอาหาร (Location-based Search & Dynamic Filtering) * **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาร้านอาหารรอบตัวได้อย่างแม่นยำ พร้อมตัวกรองที่ละเอียด * **Actor:** Customer * **Pre-conditions:** ผู้ใช้อนุญาตการเข้าถึง GPS (Location Services) * **Main Path (Happy Path):** 1. ระบบดึงพิกัด GPS ปัจจุบัน (Current Location) 2. ระบบค้นหาร้านอาหารในรัศมีเริ่มต้น (Default: 3,000 เมตร / 3 กม.) โดยสามารถปรับรัศมีได้ต่ำสุด 500 เมตร และสูงสุด 20,000 เมตร 3. ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหา (UI Search Input Debounce: 300ms) หรือเลือกตัวกรอง เช่น "เปิดอยู่ตอนนี้ (Open Now)", "มีที่จอดรถ", "ราคา \$\$" 4. ระบบแสดงผลลัพท์แบบแผนที่แบบ Interactive (Clustering หมดหาคะระยะห่างบนหน้าจอ < 40px) และแบบรายการ (List View) เรียงตามระยะทาง * **Unhappy Path & Error Handling:** * กรณีที่ผู้ใช้ไม่อนุญาต GPS: ระบบแสดงข้อความ "กรุณาเปิด GPS หรือเลือกพื้นที่ด้วยตนเอง" และแสดงช่องค้นหาพื้นที่ (Manual Area Selection เช่น พิมพ์ "บางแสน") * **Acceptance Criteria:**

Scenario	Given	When	Then
1. Filter Open Now	เวลาปัจจุบันคือ 21:30 น. (Asia/Bangkok) และร้านปิด 22:00 น.	ผู้ใช้เลือกตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้"	ระบบแสดงร้านค้าในผลลัพธ์ พร้อมป้ายกำกับ "กำลังจะปิด ในอีก 30 นาที"
2. GPS Denied	ผู้ใช้ปิด Location Services ในระดับ OS	ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชัน	ระบบแสดงหน้าจอให้พิมพ์เลือกเขต/อำเภอด้วยตนเอง (Manual Area Selection)

REQ-SRC-002: ตรรกะการแนะนำร้านอาหารกรณีที่ไม่มีพบข้อมูล (Fallback Recommendation Logic) * **Objective:** เพื่อรักษา User Engagement ในกรณีที่การค้นหาของผู้ใช้ไม่มีผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไข * **Actor:** Customer * **Pre-conditions:** ผู้ใช้ทำการค้นหาหรือใช้ตัวกรองใน REQ-SRC-001 * **Main Path (Happy Path):** (อ้างอิง REQ-SRC-001) * **Unhappy Path & Error Handling (Fallback Logic):** 1. หากระบบค้นหาแล้ว ไม่พบร้านอาหาร ในรัศมีที่กำหนด (เช่น 3 กม.) หรือไม่มีร้านที่ "เปิดอยู่ตอนนี้" 2. ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารตรงกับเงื่อนไขในระยะ 3 กม. ระบบได้ขยายรัศมีและแนะนำร้านยอดนิยมให้คุณ" 3. Fallback Logic: ระบบจะขยายรัศมีการค้นหาอัตโนมัติเป็น 10 กม. (Max 20 กม.) และดึงข้อมูล "ร้านยอดนิยม" โดยใช้เกณฑ์ดังนี้: * ต้องเป็นร้านที่มีสถานะ "เปิดอยู่ตอนนี้ (Open Now)" เท่านั้น * จัดเรียงลำดับ (Sort By) ตาม Bayesian Popularity Score (\$W\$) จากมากไปน้อย (อ้างอิงสูตรใน Section 2) * **Acceptance Criteria:**

Scenario	Given	When	Then
1. No Result Fallback	ผู้ใช้ค้นหา "อาหารเจ" ในรัศมี 1 กม. และไม่มีร้านเปิด	ระบบประมวลผลการค้นหาเสร็จสิ้น	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ขยายรัศมีเป็น 10 กม. และแสดงร้านอาหารเจที่เปิดอยู่ เรียงตามคะแนน \$W\$

REQ-REV-001: การส่งรีวิวและให้คะแนน (Review & Rating Submission) * **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถให้คะแนนและแบ่งปันประสบการณ์การรับประทานอาหารได้ * **Actor:** Customer (ต้อง Login แล้วเท่านั้น) * **Pre-conditions:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ และอยู่ในหน้ารายละเอียดร้านอาหาร * **Main Path (Happy Path):** 1. ผู้ใช้กดปุ่ม "เขียนรีวิว" 2. ผู้ใช้เลือกให้คะแนนดาว (1 ถึง 5 ดาว, จำนวนเต็ม) 3. ผู้ใช้พิมพ์ข้อความรีวิว (ความยาว 10 - 1,000 ตัวอักษร) 4. ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพ (สูงสุด 5 รูป, ขนาดไม่เกิน 10MB/รูป, รองรับ JPEG/PNG/WebP) 5. ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว" ระบบบันทึกข้อมูลและคำนวณคะแนนเฉลี่ยของร้านค้าใหม่แบบ Asynchronous * **Unhappy Path & Error Handling:** * กรณีไม่ได้ Login: ระบบขออนุญาตเขียนรีวิว หรือกดแล้วพาไปหน้า Login * กรณีอัปโหลดไฟล์ผิดประเภท/ขนาดเกิน: ระบบแสดงข้อความ "รองรับเฉพาะไฟล์ JPEG/PNG/WebP ขนาดไม่เกิน 10MB" และบล็อกการอัปโหลดรูปนั้น * กรณีตรวจพบคำหยาบ (Profanity Filter): ระบบแสดงข้อความ "รีวิวของคุณมีคำที่ไม่เหมาะสม กรุณาแก้ไข" และไม่อนุญาตให้ส่ง * **Acceptance Criteria:**

Scenario	Given	When	Then
1. Submit Valid Review	ผู้ใช้กรอกดาว 5 ดาว, ข้อความ 20 ตัวอักษร, รูปภาพ 2 รูป (PNG, 2MB)	ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว"	ระบบบันทึกรีวิวสำเร็จ แสดงรีวิวในหน้าร้านค้า และแจ้งเตือน Merchant
2. Exceed Image Limit	ผู้ใช้พยายามเลือกรูปภาพที่ 6	ผู้ใช้กดเลือก รูปภาพ	ระบบแสดงข้อความ "อัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 5 รูป" และไม่อนุญาตให้เลือกเพิ่ม
3. Profanity Detected	ผู้ใช้พิมพ์ข้อความรีวิวที่มีคำหยาบตาม Blacklist	ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว"	ระบบบล็อกการส่งและแสดงข้อความแจ้งเตือนให้แก้ไขคำที่ไม่เหมาะสม

3.2 หมวดหมู่วางร้านค้าและผู้ดูแลระบบ (Merchant & Admin Module)

REQ-MCH-001: การลงทะเบียนร้านค้าและการตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Merchant Onboarding & Duplicate Check) * **Objective:** เพื่อให้เจ้าของร้านค้าสามารถสร้างร้านค้าใหม่ได้ โดยระบบป้องกันการสร้างข้อมูลร้านค้าซ้ำหรือซ้ำซ้อน * **Actor:** Merchant * **Pre-conditions:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบในฐานะ Merchant * **Main Path (Happy Path):** 1. Merchant กรอกข้อมูลร้านค้า (ชื่อบริษัท, หมายเลข, พิกัด GPS, เบอร์โทร) 2. ระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Duplicate Check) ในฐานข้อมูล 3. หากไม่ซ้ำซ้อน ระบบอนุญาตให้สร้างร้านค้า (สถานะ Pending Review) และให้ Merchant อัปโหลดเอกสาร KYC (เช่น ภ.พ.20 หรือบัตรประชาชน) * **Unhappy Path & Error Handling:** * *กรณีตรวจพบร้านซ้ำซ้อน:* ระบบแสดงข้อความ "พบร้านค้าที่คล้ายกันในระบบ คุณต้องการอ้างสิทธิ์ (Claim) ร้านค้านี้หรือไม่?" พร้อมแสดงปุ่มให้กด Claim * *Workflow การ Claim:* หาก Merchant กด Claim ระบบจะให้แนบเอกสาร KYC เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ และส่งเรื่องให้ Admin ตรวจสอบ (Manual Review) หาก Admin อนุมัติ สิทธิ์ในการจัดการร้านจะถูกโอนไปยัง Merchant ทันที * **Acceptance Criteria:**

Scenario	Given	When	Then
1. Duplicate Detected	Merchant กรอกชื่อร้านค้าที่คล้ายกับร้านเดิม $\geq 85\%$ (Normalized Name) และปิกัดห่างจากร้านเดิม ≤ 20 เมตร	Merchant กด "ตรวจสอบข้อมูล"	ระบบบล็อกการสร้างร้านค้าใหม่ แจ้งเตือนว่าพบร้านซ้ำซ้อน และแสดงปุ่ม "อ้างสิทธิ์ (Claim)"
2. Unique Store	Merchant กรอกชื่อร้านค้าและพิกัดที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขซ้ำซ้อนใดๆ	Merchant กด "สร้างร้านค้า"	ระบบบันทึกข้อมูลร้านค้าในสถานะ Pending Review สำเร็จ

REQ-MCH-002: การจัดการเวลาเปิด-ปิดร้านค้า (Operating Hours Management) * **Objective:** เพื่อให้ร้านค้าสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดร้านได้อย่างละเอียด รองรับการทำงาน และการตั้งวันหยุดพิเศษ เพื่อให้ข้อมูล Real-time แก่ลูกค้า * **Actor:** Merchant * **Pre-conditions:** Merchant เข้าสู่ระบบและเป็นเจ้าของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้ว * **Main Path (Happy Path):** 1. Merchant เข้าสู่เมนู "เวลาทำการ" 2. Merchant กำหนดเวลาเปิด-ปิดในแต่ละวัน (สามารถเพิ่มช่วงเวลาได้มากกว่า 1 ช่วงต่อวัน เช่น เช้าและเย็น) 3. Merchant สามารถเพิ่ม "วันหยุดพิเศษ (Temporary Closure)" โดยระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด 4. ระบบบันทึกเวลาโดยอ้างอิง Timezone: Asia/Bangkok (UTC+7) เสมอ * **Unhappy Path & Error Handling:** * *กรณีตั้งเวลาผิดแปลกไป:* เช่น เวลาปิดก่อนเวลาเปิด (เช่น 10:00 - 09:00) ระบบจะแสดงข้อความ "เวลาปิดร้านต้องอยู่หลังเวลาเปิดร้าน" และไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูล * **Acceptance Criteria:**

Scenario	Given	When	Then
1. Split Shift Setup	Merchant ตั้งเวลารวันจันทร์: 10:00-14:00 และ 17:00-22:00	Merchant กด "บันทึก"	ระบบบันทึกเวลา 2 ช่วงสำเร็จ และแสดงสถานะ "ปิดพักเบรก" หากลูกค้าค้นหาเวลา 15:00 น.
2. Temporary Closure	Merchant ตั้งวันหยุดพิเศษ 13-15 เมษายน	ลูกค้าค้นหาร้านในวันที่ 14 เมษายน	ระบบแสดงป้ายกำกับร้านค้าว่า "ปิดชั่วคราว (วันหยุดพิเศษ)"
3. Invalid Time	Merchant ตั้งเวลาเปิด 10:00 น. และเวลาปิด 09:00 น.	Merchant กด "บันทึก"	ระบบแสดงข้อความ Error "เวลาปิดร้านต้องอยู่หลังเวลาเปิดร้าน" และไม่บันทึก

REQ-ADM-001: การอนุมัติร้านค้าและการจัดการเนื้อหา (Admin Approval & Content Moderation) * **Objective:** เพื่อให้ Admin ควบคุมคุณภาพของข้อมูลในแพลตฟอร์มได้ ทั้งการยืนยันตัวตนร้านค้าและการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม * **Actor:** System Admin * **Pre-conditions:** Admin เข้าสู่ระบบ Back-office Portal * **Main Path (Happy Path):** 1. Admin ตรวจสอบร้านค้าที่รออนุมัติ (Pending Review) หรือคำขอ Claim ร้านค้า 2. Admin ตรวจสอบเอกสาร KYC หากถูกต้อง กด "Approve" 3. ร้านค้าได้รับ Verified Badge (ติดลูกศรฟ้า) และระบบส่ง Email แจ้งเตือน Merchant 4. สำหรับ Content Moderation: Admin ตรวจสอบรีวิวที่ถูก Report หรือถูกระบบอัตโนมัติ Flag ไว้ (เช่น คำหยาบ, รูปภาพไม่เหมาะสม) และสามารถกด "Hide Review" หรือ "Delete" ได้ * **Unhappy Path & Error Handling:** * *กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง:* Admin กด "Reject" ระบบบังคับ

ให้ Admin พิมพ์เหตุผล (เช่น "รูปถ่ายเอกสารไม่ชัดเจน") ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Rejected และส่ง Email แจ้ง Merchant ให้แก้ไข * กรณีร้านค้าทำผิดกฎซ้ำซาก: Admin สามารถกด "Block Merchant" หรือ "Suspend User" เพื่อระงับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวรได้ * **Acceptance Criteria:**

Scenario	Given	When	Then
1. Approve Merchant	Admin อยู่ในหน้ารายละเอียดร้านค้า สถานะ Pending	Admin กดปุ่ม "Approve"	สถานะร้านค้าเปลี่ยนเป็น Approved, ได้รับ Verified Badge, และส่ง Email แจ้ง Merchant
2. Hide Inappropriate Review	Admin เห็น Report รีวิวที่มีรูปภาพไม่ตรงปก	Admin กดปุ่ม "Hide Review"	รีวิวดังกล่าวถูกซ่อนจากการแสดงผลในฝั่ง Customer ทันที (Soft Delete)
3. Reject KYC	Admin พบว่าเอกสาร KYC ไม่ชัดเจน	Admin กด "Reject" และกรอกเหตุผล	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Rejected และส่ง Email แจ้งเหตุผลให้ Merchant ทราบ

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

4.1 ประสิทธิภาพของระบบ (Performance Requirements)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)
NFR-PERF-001	API Latency & Response Time	การค้นหาเชิงพิกัด (Nearby Spatial Queries) ต้องมีค่า P95 Latency ≤ 1.5 วินาที และ P99 ≤ 3.0 วินาที ภายใต้โหลดปกติ
NFR-PERF-002	Concurrency & Peak Load	ระบบต้องรองรับผู้ใช้พร้อมกัน (CCU) ขั้นต่ำ $\geq 5,000$ คน ในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hours: 11:30-13:00 และ 17:30-19:30) โดยที่ API ไม่เกิด Timeout

4.2 ความมั่นคงปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล (Security & Privacy Requirements)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)
NFR-SEC-001	Data Encryption	ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายต้องเข้ารหัสด้วย HTTPS / TLS 1.3 และข้อมูล PII ในฐานข้อมูลต้องเข้ารหัสแบบ AES-256 (Data at Rest)
NFR-SEC-002	Session Management	ระบบใช้ JWT สำหรับ Authentication โดย Access Token มีอายุ 1 ชั่วโมง และ Refresh Token มีอายุ 30 วัน
NFR-SEC-003	PDPA Compliance	ต้องมีระบบ Consent Management และรองรับ Right to Erasure (ผู้ใช้กดลบบัญชีและข้อมูล PII ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน 100%)

4.3 ความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ (Reliability & Availability)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)
NFR-REL-001	System Uptime (SLA)	ระบบต้องมีความพร้อมใช้งาน (Availability) $\geq 99.9\%$ ตลอดปีปฏิทินต่อเดือน
NFR-REL-002	Disaster Recovery	ระบบต้องมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน (Automated Daily Backup) โดยมี RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 ชั่วโมง และ RPO (Recovery Point Objective) ≤ 1 ชั่วโมง

4.4 ความเข้ากันได้ของระบบ (Compatibility)

รหัส	ข้อกำหนด (Requirement)	เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)
NFR-COM-001	Mobile Application	รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 15.0 ขึ้นไป และ Android 11.0 ขึ้นไป
NFR-COM-002	Web Portal (Admin/Merchant)	รองรับ Modern Web Browsers: Google Chrome 110+, Apple Safari 16+, และ Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด